

2023 年硕士研究生招生考试试题

【B】卷

科目代码及名称：821 高等代数

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、（15 分）

 m, p, q 适合什么条件时，有

$$x^2 + mx - 1 \mid x^3 + px + q.$$

二、（15 分）

计算 n 阶行列式： $D = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$

三、（15 分）

 a, b 取什么值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b, \end{cases}$$

有解？在有解的情形，求一般解。

四、（15 分）

已知矩阵： $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 A 的逆矩阵。

五、（15 分）

化下列二次型为标准形，并写出所用的非退化的线性替换：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

六、（15 分）

已知向量空间

$$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, x_2 + x_3 + x_4 = 0, x_1, x_2, x_3, x_4 \in R\},$$

- (1) 求 V 的一组基和维数；
- (2) 求 V 的一组标准正交基.

七、（15 分）

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性空间 V 的一组基， σ 是 V 的一个线性变换，且

$$\sigma(\alpha_1) = \alpha_1, \sigma(\alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2, \sigma(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

- (1) 证明： σ 是可逆线性变换；
- (2) 求 $2\sigma - \sigma^{-1}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

八、（15 分）

设 R 是实数域，集合

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}.$$

- (1) 证明： V 是 $R^{3 \times 3}$ 的一个线性子空间；

(2) 对任意 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & 0 & a_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & b_1 \end{bmatrix} \in V$, 定义二元函数

$$(A, B) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3,$$

则 V 是一个欧式空间.

九、 (15 分)

设 $V = C^4$ (C 为复数域), f 为 V 上的线性变换, e_1, e_2, e_3, e_4 是 V 的一组基, 而

$$\begin{aligned} f(e_1) &= e_1 + 2e_2 + 6e_3 + 7e_4, f(e_2) = -2e_1 - 4e_2 - 12e_3 - 14e_4, \\ f(e_3) &= 3e_1 + 5e_2 + 17e_3 + 18e_4, f(e_4) = -4e_1 + 7e_2 - 9e_3 + 17e_4, \end{aligned}$$

求 f 的核 $f^{-1}(0)$ 的一组基和维数.

十、 (15 分)

已知矩阵空间 $R^{2 \times 2}$ 的子空间

$$W = \left\{ X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \mid x_3 - x_4 = 0, x_1, x_2, x_3, x_4 \in R \right\}.$$

$R^{2 \times 2}$ 中的内积为

$$(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij} \left(\forall A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2} \right),$$

$$R^{2 \times 2} \text{ 中的线性变换为 } \sigma(X) = XB \left(\forall X \in R^{2 \times 2}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

- (1) 证明: 求子空间 W 的一组标准正交基;
- (2) 证明: W 是 σ 的不变子空间;
- (3) 将 σ 看作是 W 上的线性变换, 证明: σ 是 W 上的对称变换;
- (4) 求 W 的一组标准正交基, 使 σ 在该组基下的矩阵为对角矩阵.